ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

Esencia Retro 2.0 — Sistema de Gestión Comercial de Indumentaria Vintage

Alumnos: Nestor Fabiano Samuel Ibarra / Luca Joaquin Saucedo Nielsen
Materia: Taller de Programación II (UNNE - Licenciatura en Sistemas de Información)
Fecha de Emisión: 10/11/2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos de software del sistema de gestión comercial para el comercio dedicado a la venta de indumentaria y camisetas de fútbol retro denominado **Esencia Retro 2.0**. El sistema es una aplicación de escritorio orientada exclusivamente al uso interno del personal (Vendedores, Supervisores y Administradores), cuyo objetivo principal es centralizar la gestión de productos e inventarios, el padrón de clientes, la facturación directa en el punto de venta, la visualización de métricas analíticas diarias, el cálculo de balances financieros y la generación de respaldos de seguridad.

1.2 Alcance

El sistema contempla en su versión actual:
• Administración completa del catálogo de productos (camisetas retro por talle, edición, categoría y precios de costo/venta).
• Registro y control de stock de prendas en tiempo real.
• Registro de clientes y su ubicación geográfica (provincia, ciudad, dirección).
• Operatoria de venta directa en el punto de venta (UC_Ventas y modal FormBuscarProducto).
• Registro transaccional seguro mediante procedimientos almacenados en MariaDB (sp_RegistrarVenta).
• Dashboard analítico diurno con métricas en tiempo real (Recaudación del Día, Camisetas Vendidas y DataGridView de transacciones).
• Balances financieros para la consulta de top 5 diseños más vendidos, ventas mensuales y recaudación por método de pago.
• Administración de usuarios, asignación de roles jerárquicos (Vendedor, Supervisor, Administrador) y reestablecimiento de claves.
• Generación y restauración de copias de seguridad de la base de datos (UC_BackUp).

El sistema excluye expresamente: e-commerce o tienda web pública, procesamiento de pagos online de terceros (Stripe/MercadoPago API) y despachos automáticos por correo.

2. Descripción General del Sistema

El sistema opera bajo el modelo comercial de venta directa de indumentaria retro vintage. Las prendas son clasificadas por categorías, ediciones históricas (ej. Boca 1997, River 1996, Argentina 1986) y talles. La comercialización descuenta unidades físicas de stock directamente del catálogo de productos cargado en MariaDB.

3. Actores y Roles del Sistema

Rol / Actor	Descripción	Módulos y Operaciones Permitidas
Vendedor	Personal a cargo de la atención al público y cobranzas.	Dashboard, Ventas y Balances.
Supervisor	Encargado de la gestión comercial y control de existencias.	Dashboard, Productos, Ventas y Balances.
Administrador	Propietario / Administrador general del sistema informático.	Acceso total a todos los módulos.

4. Requisitos Funcionales (RF)

• **RF-01 — Autenticación de Usuarios (FormLogin):** El sistema debe validar credenciales (correo y contraseña) mediante LoginNegocio y UsuarioDatos. Según el id_rol, el menú principal (Form1) habilitará las pestañas correspondientes.

• **RF-02 — Gestión de Usuarios (UC_Admin):** El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos usuarios, modificar sus datos, reestablecer contraseñas y asignar el rol correspondiente (1: Administrador, 2: Supervisor, 3: Vendedor).

• **RF-03 — Gestión del Catálogo de Productos (UC_Productos):** El sistema debe permitir registrar, editar y dar de baja prendas indicando nombre, talle, edición, categoría, cantidad en stock, precio de costo y precio de venta.

• **RF-04 — Búsqueda Modal de Productos (FormBuscarProducto):** El sistema debe ofrecer una interfaz modal para buscar prendas por su nombre o modelo vintage e incorporar los artículos al carrito de ventas.

• **RF-05 — Operatoria de Punto de Venta (UC_Ventas):** El sistema debe permitir la selección del cliente, método de pago (Efectivo, Transferencia, Débito, Crédito), adición de renglones a la grilla DataGridView y confirmación del cobro.

• **RF-06 — Procesamiento Transaccional de Ventas (sp_RegistrarVenta):** Al confirmar una venta, la Capa de Negocio serializará el detalle a JSON y ejecutará el procedimiento almacenado sp_RegistrarVenta en MariaDB de forma segura (con START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK).

• **RF-07 — Actualización Automática de Inventario:** Cada venta procesada debe descontar automáticamente del inventario (tabla producto) la cantidad vendida. Si el stock es insuficiente, se cancela la operación y se muestra una advertencia.

• **RF-08 — Visualización de Dashboard Analítico (UC_Dashboard):** El sistema debe mostrar a todos los usuarios las métricas en tiempo real de la jornada: Recaudación del Día ($), Camisetas Vendidas (unidades) y la grilla DataGridView con el desglose de transacciones diarias.

• **RF-09 — Consulta de Balances Financieros (UC_Balance):** El sistema debe permitir consultar por rango de fechas (fecha inicio / fecha fin) al presionar «Buscar»: los top 5 diseños más vendidos, la facturación mensual acumulada y la recaudación por método de pago.

• **RF-10 — Generación y Restauración de Copias de Seguridad (UC_BackUp):** El sistema debe permitir al Administrador generar un archivo de respaldo SQL comprimido de toda la base de datos MariaDB y restaurar copias ante contingencias.

5. Reglas de Negocio (RN)

> **■ REGLAS OPERATIVAS COMERCIALES**
>
> • RN-01 (Control Estricto de Stock): No se pueden confirmar ventas si el stock de la prenda solicitada es inferior a la cantidad ingresada.
>
> • RN-02 (Descuento Atómico de Inventario): Toda venta confirmada actualiza de forma inmediata y automática las existencias del catálogo.
>
> • RN-03 (Acceso por Roles): La vista de módulos administrativos (UC_Admin y UC_BackUp) está restringida exclusivamente a usuarios con rol Administrador.
>
> • RN-04 (Integridad de Conexión): Las operaciones requieren conexión activa con el servidor MariaDB mediante la cadena parametrizada en Conexion.cs.

6. Requisitos No Funcionales (RNF)

• **RNF-01 — Plataforma y Entorno:** Aplicación de escritorio C# Windows Forms desarrollada bajo .NET 4.8 / Visual Studio Code.

• **RNF-02 — Persistencia de Datos:** Motor MariaDB Server 10.4+ accesible mediante la librería MySqlConnector y administrado desde DBeaver.

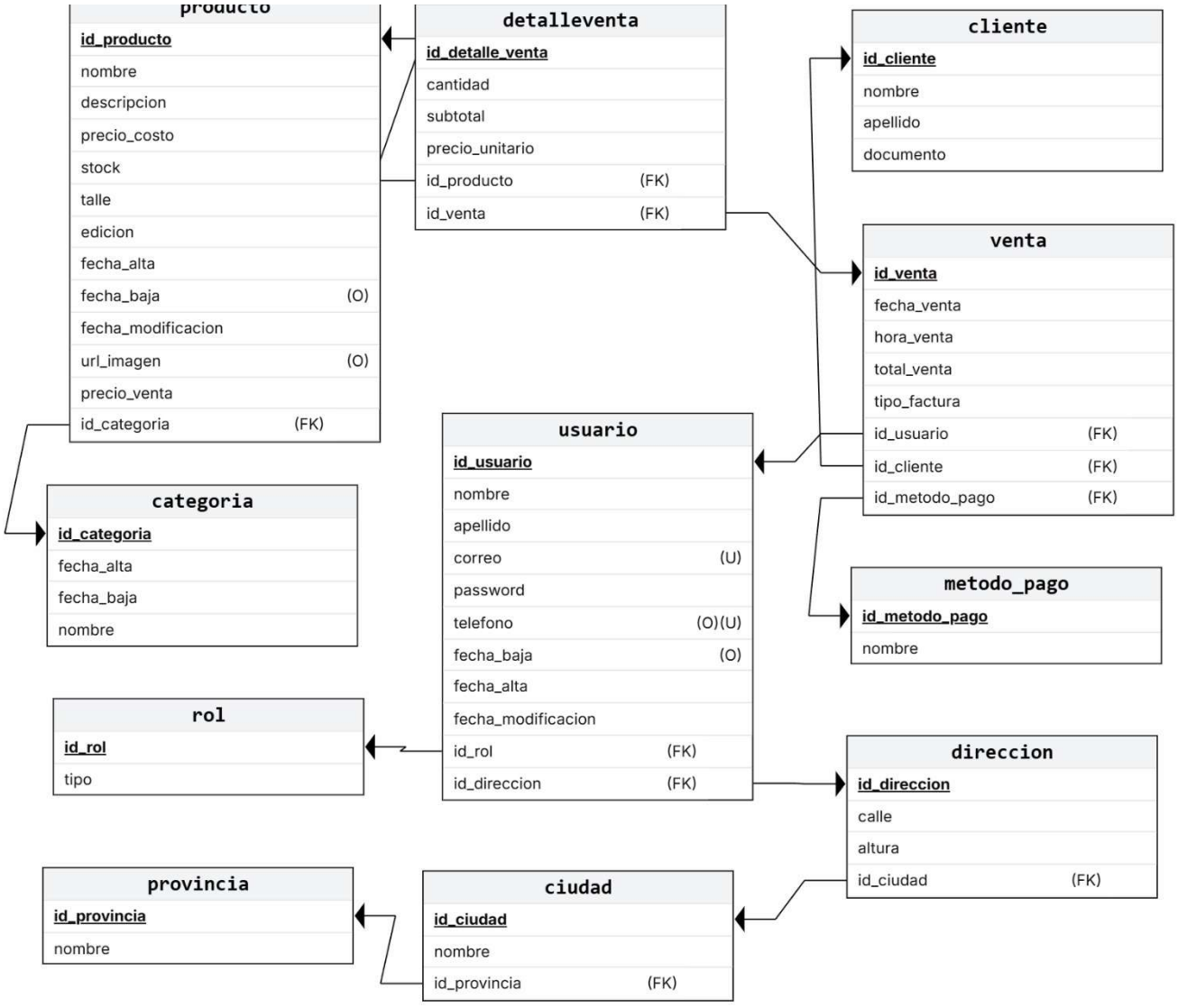
• **RNF-03 — Arquitectura de Software:** Patrón de Diseño de 4 Capas estructurado en Presentación, Negocio, Entidades y Datos.

• **RNF-04 — Seguridad y Cifrado:** Almacenamiento seguro de credenciales de usuario y validación estricta en FormLogin.

• **RNF-05 — Usabilidad e Interfaz:** Interfaz gráfica limpia desarrollada con controles estándar Windows Forms (DataGridView, DateTimePicker, ComboBox).

• **RNF-06 — Performance:** Consultas optimizadas e implementación de procedimientos almacenados para garantizar ejecuciones de cobro en menos de 1 segundo.

7. Diagrama Entidad-Relación (DER)



8. Especificación de Componentes por Capas (Arquitectura N-Capas: 4 Capas)

El sistema cumple estrictamente con una **Arquitectura en 4 Capas** perfectamente delimitadas en la estructura de proyectos y carpetas del código C#:

1. Capa de Presentación (Interfaz de Usuario / Forms):
Contiene los formularios gráficos y controles de usuario Windows Forms:
- Form1.cs (Contenedor principal con pestañas y menú dinámico según rol)
- FormLogin.cs (Pantalla de inicio de sesión y autenticación)
- FormBuscarProducto.cs (Ventana modal de búsqueda de prendas)
- UC_Ventas.cs (Punto de venta)
- UC_Productos.cs (Gestión e inventario de productos)
- UC_Dashboard.cs (Panel analítico diurno)
- UC_Balance.cs (Consulta contable y métricas de balance)
- UC_Admin.cs (Gestión de usuarios y asignación de roles)
- UC_Backup.cs (Módulo de copias de seguridad y restauración)

2. Capa de Negocio (Lógica de Negocio / Reglas Comerciales):
Contiene las clases que procesan la lógica del dominio y aplican las validaciones antes de persistir:
- LoginNegocio.cs, UsuarioNegocio.cs, RolNegocio.cs
- ProductoNegocio.cs, CategoriaNegocio.cs
- VentaNegocio.cs, MetodoPagoNegocio.cs
- DashboardNegocio.cs, BalanceNegocio.cs
- CiudadNegocio.cs, ProvinciaNegocio.cs, BackNegocio.cs

3. Capa de Entidades (Objetos de Dominio / DTOs):
Contiene las clases modelo que representan las estructuras de datos transversales que fluyen entre las capas:
- Categoria.cs, Ciudad.cs, Cliente.cs, DetalleVenta.cs
- MetodoPago.cs, Producto.cs, Provincia.cs, Venta.cs, Program.cs

4. Capa de Datos (Acceso a Datos / Repositorios MariaDB):
Contiene las clases encargadas de ejecutar las consultas SQL y llamar a procedimientos almacenados en MariaDB:
- Conexion.cs (Cadena de conexión: Server=localhost;Port=3306;Database=esenciaretro2.0;Uid=root;Pwd=puntoybarraroot;)
- UsuarioDatos.cs, RolDatos.cs, ProductoDatos.cs, CategoriaDatos.cs

- VentaDatos.cs, MetodoPagoDatos.cs, DashboardDatos.cs, BalanceDatos.cs
- CiudadDatos.cs, ProvinciaDatos.cs, BackDatos.cs